LIVRE II

Architecture du réseau Osnias Clearing

Release 3.0 — Projet de travail | 26 octobre 2026

Auteur : Denis Bouzon | ORCID 0009-0007-8894-8902

Page de référence : https://www.osnias-clearing.com/architecture/

Statut : proposition d'architecture technique ; non publiée, non auditée et soumise aux validations bancaires, contractuelles et réglementaires.

Résumé

Osnias Clearing est une infrastructure logicielle de compensation multilatérale d'obligations commerciales B2B. Le registre canonique, développé en Solidity standard et portable sur les chaînes compatibles EVM, est déployé en référence sur Sei EVM. Les fonds de couverture sont détenus en monnaie bancaire dans des comptes séquestres individuels, un par Osnias-ID, entreprise, monnaie et profil de cycle. La banque atteste leur immobilisation effective. Un Bank Escrow Oracle commun interroge à la demande la banque, valide l'état du séquestre et transmet une preuve vérifiable au Core. Le registre ne détient, n'émet ni ne transfère de jeton de clearing ou de stablecoin. Le règlement des soldes nets est effectué par les banques ou prestataires habilités selon les contrats applicables. La solvabilité demeure conditionnée à une position non négative pour chaque participant.

Mots-clés : clearing B2B, compensation multilatérale, Solidity, Sei EVM, architecture portable, séquestre bancaire, IBAN, attestation bancaire, oracle, ISO 20022, Osnias-ID, règlement net.

1. Position documentaire et statut

Le présent Livre II décrit l'architecture fonctionnelle cible. Il succède à la Release 2.1 du 14 octobre 2026, qui décrivait un collatéral tokenisé sur Ethereum, des Controllers inter-chaînes et un contrôle de concordance Ethereum/Sei. La Release 3.0 supprime ces éléments au profit du séquestre bancaire. Les Livres I, III, IV, V, VI et VII doivent être mis en cohérence avant publication normative ; leurs versions publiées ne sont pas modifiées par le présent projet.

2. Position de principe

Le moteur Osnias Core exécute les règles de validation des obligations, de mise à jour des positions et de compensation multilatérale sur une seule chaîne canonique, Sei EVM. Le code métier est écrit en Solidity EVM standard, sans bibliothèque, précompilé ou instruction spécifique à Sei. Des adaptateurs configurables portent les dépendances de réseau. Aucun smart contract de séquestre bancaire n'est nécessaire.

La conservation des fonds, la matérialisation de leur indisponibilité et les virements de règlement sont confiés aux établissements bancaires. L'oracle bancaire sert exclusivement d'interface de lecture, de vérification et de preuve : il ne crée pas de séquestre et ne dispose pas d'un droit de virement.

3. Clearing, extinction des obligations et règlement

3.a Clearing

Une demande d'obligation est identifiée et soumise à acceptation. Son admission actualise les positions des comptes Osnias-ID, sans transfert de monnaie bancaire. Le calcul produit des soldes nets par membre, monnaie et chambre. Le clearing n'éteint pas automatiquement la créance : l'effet libératoire éventuel relève du rulebook, des conventions et du droit applicable.

3.b Règlement bancaire

La banque ou le prestataire habilité exécute les instructions de règlement net. Osnias Core conserve les références et statuts de rapprochement sans pouvoir débiter les comptes. La finalité juridique, les incidents de règlement, les contestations et l'insolvabilité sont encadrés contractuellement ; aucune protection automatique de la directive 98/26/CE n'est présumée.

Les positions nettes arrêtées par le Core donnent lieu à des instructions individualisées par compte séquestre et par banque teneuse. Les passerelles des nœuds, dûment mandatées, transmettent ces instructions aux banques au format ISO 20022 selon les canaux convenus. Seule la banque peut lever le blocage dans le périmètre autorisé afin de débiter le montant net exigible et exécuter le règlement. Un message bancaire attestant la réception d'un ordre ne vaut pas confirmation de son exécution définitive.

4. Architecture fonctionnelle et séparation des rôles

Couche	Fonction	Limite de responsabilité
Osnias Core — Sei EVM	Registre des obligations, positions, cycles, contrôle d'admission	Aucune garde ni paiement
Bank Escrow Oracle	Interrogation des banques, validation des preuves, transmission attestée	Aucun déblocage ni transfert
Établissement bancaire	IBAN dédié, immobilisation des fonds, relevés, règlement	Obligations prévues par contrat
Nœud opérateur	Onboarding, identité, ERP, conformité et relation client	Pas d'agrément crypto présumé nécessaire ; qualification à vérifier
ERP	Émission, rapprochement et comptabilisation des	Pas de décision de solvabilité

obligations

4.a Architecture fédérée

Les nœuds demeurent indépendants et localisés dans leurs juridictions. Ils administrent l'accès de leurs clients au protocole et les interfaces ERP. L'infrastructure bancaire peut être multibanque. Les règles de vérification des séquestres sont communes à l'ensemble du réseau, tandis que chaque adaptateur assure la compatibilité avec les API d'une banque donnée.

4.b Compte séquestre dédié

Chaque Osnias-ID actif correspond à un compte bancaire séquestre individuel doté d'un IBAN distinct, attribué à une entreprise, une devise ISO 4217 et un profil de cycle (1W, 9W ou 13W). Les fonds ne sont pas mutualisés entre entreprises. Le statut juridique et technique du séquestre résulte de la convention bancaire et des restrictions effectivement exécutées par la banque. Un simple solde créditeur ou gel révocable ne constitue pas une preuve suffisante.

5. Osnias-ID et registre bancaire sécurisé

L'Osnias-ID conserve son format normatif défini au Livre I (19 chiffres, clé de contrôle MOD-97). Le registre de correspondance Osnias-ID ↔️ IBAN ↔️ banque ↔️ titulaire ↔️ devise ↔️ cycle est hors chaîne, protégé et accessible aux seuls acteurs autorisés. Ni l'IBAN ni l'identité légale, ni les références de facture ne doivent être publiés en clair sur Sei. Le Core conserve seulement les identifiants pseudonymes et empreintes de preuve utiles au contrôle et à l'audit.

6. Cycle opérationnel du séquestre

6.a Constitution et activation

Avant l'ouverture de la période active, la banque vérifie l'existence des fonds, les immobilise irrévocablement pour la période convenue et atteste montant, date, IBAN, durée, restrictions de débit et droits de déblocage. Osnias Core n'active la capacité C_i qu'après validation d'une preuve bancaire authentique, fraîche et rattachée au bon Osnias-ID et cycle.

6.b Période de compensation

Pendant le cycle actif, les fonds de couverture restent séquestrés. Le titulaire ne peut effectuer de retrait ou de virement ordinaire depuis le montant immobilisé. Les interrogations par l'oracle sont autorisées à tout instant et à la demande du Core, sous réserve d'une API contractuellement accessible et d'un engagement de fraîcheur des données. Une panne ou réponse périmée bloque l'admission de toute nouvelle obligation nécessitant cette garantie ; elle n'annule pas les obligations déjà acceptées.

6.c Clôture, contestation, règlement et libération

À la clôture, le Core fige l'état de compensation et produit un lot de règlement déterministe, réconciliable et identifié par chambre, devise, cycle, Osnias-ID et référence unique. Une seule instruction de débit net au maximum est générée par compte débiteur pour ce lot, sous réserve

des exceptions et de la procédure de règlement. Les comptes créditeurs reçoivent les crédits nets correspondants via les banques ; le traitement des transferts entre banques, de leurs délais et des incidents relève du dispositif de règlement bancaire contractuel.

Les positions sont figées à la clôture conformément au calendrier du Livre IV à actualiser. Après les contrôles et contestations prévus, les ordres de règlement net sont exécutés par les établissements habilités. La libération ou la réaffectation du reliquat n'intervient qu'après confirmation bancaire et rapprochement. Les anciennes fenêtres d'ajustement du séquestre décrites en Release 2.1 doivent être adaptées à cette immobilisation bancaire sans modifier tacitement la durée contractuelle d'un cycle.

7. Couche canonique Sei EVM et solvabilité

Le Core écrit en Solidity pur maintient les états des chambres et les positions de clearing. Au début du cycle, $P_i(0)=C_i$, où C_i correspond exclusivement aux fonds bancaires réellement immobilisés et vérifiés. Pour des obligations reçues $R_i(t)$ et émises $E_i(t)$, $P_i(t)=C_i+R_i(t)-E_i(t)$. Une obligation n'est admise que si $P_i(t)\geq 0$ après écriture, et si les autres règles d'admissibilité et de preuve restent satisfaites. La somme des positions est conservée par toute obligation équilibrée ; elle ne prouve pas à elle seule la réalité du séquestre.

Le Core vérifie les autorisations, identifiants de cycle, signatures d'attestation, expiration, unicité et non-réutilisation des preuves. Les données externes ne sont jamais considérées comme fiables du seul fait de leur transmission par l'oracle.

8. Messagerie et interfaçage ISO 20022

8.a Chaîne normative de règlement net de fin de cycle

Après le gel des positions et la résolution des exceptions prévues, Osnias Core publie un état de règlement net par Osnias-ID et par cycle. La passerelle bancaire habilitée du nœud résout, hors chaîne, l'association protégée Osnias-ID / IBAN / banque et génère les ordres ISO 20022 à destination des établissements teneurs des séquestres. Les banques reçoivent ces instructions sur leurs interfaces convenues ; leur émission repose sur un mandat de paiement et sur les clauses de déblocage conditionnel du séquestre, sans conférer au Core EVM ni à l'oracle un pouvoir direct de débit.

Les ordres clients vers leur banque utilisent normalement pain.001 lorsqu'il est accepté dans la relation contractuelle. Les banques retournent des informations de statut notamment par pain.002 ; les mouvements effectivement comptabilisés sont rapprochés à partir de camt.054 et camt.053 (éventuellement camt.052 en cours de journée). pacs.008 relève du circuit interbancaire et n'est pas un ordre que le Core envoie directement à une banque. Les formats, canaux, versions de messages et accusés applicables sont définis banque par banque.

Le Bank Escrow Oracle vérifie indépendamment les débits, les crédits, les statuts du blocage et les identifiants de règlement. Osnias Core ne marque le cycle comme réglé qu'après des preuves

bancaires suffisantes et réconciliées pour tous les comptes concernés. Les rejets, règlements partiels, délais interbancaires et opérations en anomalie restent en statut d'exception ; ils ne déclenchent aucune clôture définitive fictive. La libération du reliquat n'est possible qu'après règlement confirmé et selon les stipulations de la convention de séquestre.

8.b Invariants de sécurité du règlement

Les instructions doivent être uniques, idempotentes, horodatées, signées par les acteurs habilités et liées à une version figée de l'état de cycle. Les sommes nettes algébriques de chaque chambre et devise s'équilibrent avant émission des paiements ; toute divergence bloque le lot. Aucun IBAN, solde nominatif ou détail commercial sensible n'est publié en clair sur Sei. La perte de connectivité bancaire, l'absence de confirmation ou un écart de rapprochement conduit à la suspension de la clôture, sans libération anticipée des fonds.

Les API ERP transportent les demandes et acceptations d'obligations avec références de facture et identifiants de bout en bout, dans des schémas structurés compatibles avec les besoins ISO 20022. Les messages de paiement et de reporting bancaire sont distincts : pain.001 pour l'initiation de paiements client-banque selon le contrat, pacs.008 pour l'échange interbancaire, camt.052 pour le reporting intrajournalier, camt.053 pour le relevé et camt.054 pour les avis d'écriture. Ces messages ne valent pas, en eux-mêmes, preuve du blocage contractuel du séquestre.

Toute donnée commerciale sensible transite hors chaîne ou sous forme de références non reconstructibles. L'identité des partenaires commerciaux reste accessible aux seules parties habilitées, sous réserve des exigences légales d'audit, de lutte contre le blanchiment et de supervision.

8.c — Implémentation de la passerelle Sei EVM ↔ ISO 20022 ↔ systèmes bancaires

La passerelle Osnias Bank Gateway constitue la couche d'interopérabilité bancaire commune au protocole. Elle est développée en Go (Golang), distinctement du moteur de compensation Osnias Core écrit en Solidity EVM standard. La passerelle n'exécute aucune compensation ; elle observe les états finalisés du Core, vérifie le séquestre auprès de la banque, transporte les instructions de règlement autorisées et rapproche les confirmations bancaires. Le Core demeure portable sur les chaînes EVM compatibles.

Architecture logicielle cible. Sei Connector (Go, JSON-RPC/EVM, événements et contrôle de finalité) ; ISO 20022 Engine (Go, XML/XSD, variantes bancaires, validation et identifiants de bout en bout) ; Escrow Service (Go, lecture seule des soldes, mouvements et montants bloqués) ; Settlement Service (Go, ordres nets sous mandat, suivi des statuts et prévention des doubles émissions) ; Bank Adapters (API REST/HTTPS avec mTLS et, selon la banque, EBICS 3.0 TS) ; Reconciliation & Audit (Go, rapprochement et piste d'audit). PostgreSQL conserve les états transactionnels hors chaîne et les journaux vérifiables. Les clés et certificats sensibles sont protégés par HSM/KMS selon les exigences du partenaire bancaire.

Les interfaces Escrow Service et Settlement Service sont séparées par leurs habilitations, leurs certificats et leurs clés. Le premier dispose exclusivement de droits de lecture et d'audit ; le second ne peut transmettre que des instructions de règlement net explicitement autorisées par les

mandats et conventions bancaires applicables. Aucune donnée IBAN nominative ni relevé bancaire n'est inscrit en clair sur Sei.

La passerelle traite les messages pain.001 (instruction de paiement), pain.002 (statut), camt.052 (reporting intrajournalier), camt.053 (relevé) et camt.054 (notification), selon les variantes effectivement prises en charge par chaque banque. La preuve de blocage du séquestre doit provenir du système bancaire et être authentifiée ; elle ne résulte pas automatiquement d'un message ISO 20022 standard. Les données de preuve sont horodatées, associées à l'Osnias-ID et au cycle, et vérifiées avant admission.

Chaque ordre net utilise une référence stable et unique par banque, cycle et instruction. En cas d'absence de confirmation, la passerelle conserve un état PENDING_RECONCILIATION et interroge la banque : elle ne recrée ni ne réémet automatiquement un ordre sous une nouvelle référence. La réception d'un pain.002 positif ne vaut pas, à elle seule, preuve de règlement définitif ; le rapprochement avec les écritures et la confirmation bancaire est obligatoire.

Le POC comprend un adaptateur de banque simulée pour les cycles 1W, puis un adaptateur de banque réelle sous convention. Les contrôles de mise en production portent notamment sur la disponibilité de lecture à la demande, la fraîcheur des preuves, les incidents de connectivité, les doubles règlements, le cloisonnement des privilèges, la gestion des clés, la reprise après incident et l'audit indépendant.

9. Infrastructure des nœuds

L'exploitation d'un nœud est une fonction logicielle, contractuelle et de conformité. Le nœud gère l'identité des clients, le registre d'admission, l'intégration des ERP et la coordination avec les banques. Il n'héberge aucun smart contract de séquestre EURC et ne relaie aucun Controller Ethereum. Sa qualification réglementaire dépend des services réellement fournis, notamment en matière de paiement, d'information sur les comptes, d'initiation de paiement, de compensation et de garde éventuelle.

10. Bank Escrow Oracle et autres contrôles

10.a Interfaces

Service	Donnée contrôlée
EscrowRegistry	Liaison autorisée Osnias-ID / IBAN / cycle / banque
BankAdapter	Accès API bancaire lecture seule, par établissement
EscrowVerifier	Solde bancaire, montant bloqué, statut et échéance de l'immobilisation
ProofEngine	Authenticité, horodatage, signature, intégrité

	et anti-rejeu
CoreOracle	Attestation minimaliste vérifiable par le smart contract EVM

10.b Attestation minimale

Chaque réponse doit établir le compte concerné, la devise, le montant effectivement immobilisé, le verrouillage et ses conditions de levée, sa durée de validité, une référence de preuve unique, le moment de lecture et la signature ou le mécanisme d'authentification de la banque. Les mouvements débiteurs et créditeurs doivent pouvoir être audités. Une réponse « balance » seule n'active aucun collatéral.

10.c Politique fail-closed

Une preuve manquante, périmée, incohérente, invalidée ou bancairement non autoritative entraîne un statut EXCEPTION ou STALE et bloque les nouvelles admissions correspondantes. L'oracle temporel demeure nécessaire pour les fenêtres de cycle ; le contrôle de solvabilité fonctionne sur Sei et sur les attestations bancaires, sans comparateur Ethereum/Sei.

11. Effets financiers et auditabilité

La compensation réduit potentiellement les flux bruts de règlement, sans garantir un taux fixe d'effacement. Les séquestres individuels assurent une couverture bornée ; la banque assure le blocage, non une garantie générale de bonne fin en toutes circonstances. Chaque opération est rapprochée de son Osnias-ID, de son cycle, d'une attestation bancaire et des opérations de règlement constatées. L'audit doit tracer les contrôles de fraîcheur, les écarts, les autorisations et les incidents.

12. Périmètre réglementaire et responsabilités

La suppression des crypto-actifs de règlement et de garantie peut écarter la qualification de prestation de services sur crypto-actifs pour les nœuds qui n'en fournissent aucun. Elle n'écarte pas automatiquement les réglementations applicables aux paiements, à l'information sur les comptes, à la compensation, aux infrastructures financières, à la LCB-FT ou à la protection des données. Le cadre concret des nœuds, de la banque séquestre et de la finalité du règlement doit être soumis au précadrage des autorités compétentes. Le présent document n'est ni un avis juridique, ni un agrément.

13. Sécurité et évolution de la Release 2.1

Retiré	Maintenu / ajouté
Controllers Ethereum et inter-chaînes	Core Solidity unique sur Sei EVM
Escrow en stablecoins / EURC	Séquestre bancaire individualisé et non mutualisé

Oracles Ethereum de collatéral et concordance inter-chaînes	Bank Escrow Oracle avec attestations authentifiées
Bridges et transferts de valeur on-chain	Règlement bancaire net
Dépendances métier à une chaîne annexe	Adaptateurs externes, portabilité EVM

La suppression de composants réduit des surfaces d'attaque mais transfère une partie critique du risque à l'interface bancaire et à la chaîne de preuve. Les priorités d'audit sont les droits d'accès, la révocation, le rejeu d'attestations, la désynchronisation du blocage, l'indisponibilité bancaire, la protection des correspondances IBAN/Osnias-ID, les autorisations de clôture et la gouvernance des mises à jour du Core.

14. Conclusion

Osnias Clearing conserve une seule couche canonique de compensation sur Sei EVM, développée en Solidity pur et portable. La monnaie de règlement demeure bancaire, effectivement immobilisée dans un séquestre dédié à chaque Osnias-ID pendant le cycle. L'oracle vérifie, le Core compense et les établissements habilités règlent. Aucun Controller Ethereum, token de clearing, bridge ou oracle de concordance inter-chaînes ne subsiste dans cette architecture cible. La mise en production dépendra de l'obtention de services bancaires contractuels garantissant le blocage vérifiable, l'accès à la demande et la finalité opérationnelle du règlement. À l'échéance, chaque banque teneuse reçoit les instructions ISO 20022 correspondant aux positions nettes de ses comptes séquestres, exécute les règlements autorisés et en transmet les confirmations vérifiables au dispositif de rapprochement Osnias.

Annexe A — Points restant à contractualiser et valider

• Nature juridique du compte séquestre et opposabilité du blocage, y compris en cas de procédure collective.

• Preuve bancaire signée et interrogation API sur demande, disponibilité, fraîcheur et mécanisme de révocation.

• Conditions exactes d'autorisation des seuls débits de règlement en fin de cycle.

• Alignement des phases et jours du Livre IV avec un blocage effectif pendant la période active.

• Qualification réglementaire de chaque opérateur, de la banque et des services de paiement.

• Stratégie de confidentialité des écritures sur une chaîne EVM publique et protection des données.

• Mandat de transmission des ordres ISO 20022 aux banques teneuses, habilitations, circuit d'approbation et déblocage conditionnel pour les seuls règlements nets.